

第三次习题课讨论题目（请习题课前完成补充题目）

1. 第 5、6 次作业题目选讲.
2. 设 (X,Y) 表示平面上一个随机点的直角坐标, 假设 X,Y 相互独立且都服从标准正态分布, 记点 (X,Y) 的极坐标为 (R,Θ) .

- (1) 求 R,Θ 的联合概率密度函数以及 Θ 的边际概率密度函数.
- (2) 求 R^2,Θ 的联合概率密度函数以及 R^2 的边际概率密度函数.
- (3) 根据 (2) 给出自由度为 2 的卡方分布与指数分布的关系.

3. (**Box-Muller 算法**) 令 $V_i \sim U(0,1)$ ($i=1,2$) 相互独立, 定义

$$X = \sqrt{-2 \ln V_1} \cos 2\pi V_2, \quad Y = \sqrt{-2 \ln V_1} \sin 2\pi V_2.$$

- (1) 计算 (X,Y) 的联合概率密度函数以及 X,Y 的边际概率密度函数, 并判断 X,Y 是否相互独立.
- (2) 尝试给出一个上述结果的应用.

4. (**多元正态分布**)

- (1) 令 $Z_i \sim N(0,1)$ ($i=1,2$) 相互独立, 定义

$$X = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + \mu_1, \quad Y = b_1 Z_1 + b_2 Z_2 + \mu_2, \quad (*)$$

这里 a_i, b_i, μ_i ($i=1,2$) 均为常数, 且矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}$ 非奇异.

证明: (X,Y) 服从二元正态分布.

- (2) 设 $(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 证明: 存在常数 a_i, b_i ($i=1,2$)

和独立的标准正态随机变量 Z_i ($i=1,2$), 使得 (1) 中条件的关系式

(*)成立. 请给出 $a_i, b_i (i=1,2)$ 一组具体值以及相应的 $Z_i (i=1,2)$.

(3) 可否将 (1) 中条件描述作为二元正态分布的定义?

(4) 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 利用 (2) 的结果证明:

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2).$$

(5) 一般的 n 元正态分布可以如何定义? 相应的概率密度函数如何表示?